

徐贝澄

150 5287 6356 | beichengxu@stu.pku.edu.cn
AutoResearch / AutoML · AI for Systems · Agent



教育背景

北京大学 博士在读 计算机学院 · 计算机科学与技术 2023.09 – 至今
导师：崔斌（长江学者、北京大学计算机学院副院长、IEEE Fellow）
武汉大学 本科 计算机学院 · 计算机科学与技术 2019.09 – 2023.06
GPA：3.99/4 专业排名：1/319

科研成果

方向一 AutoResearch / AutoML

CoFEH: LLM-driven Feature Engineering Empowered by Collaborative Bayesian Hyperparameter Optimization
B Xu, K Ding, W Liu, Y Lu, B Cui
ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining KDD 2026 Oral
Tree-Structured Synergy of Large Language Models and Bayesian Optimization for Efficient CASH
B Xu, W Qian, L Tung, Y Lu, B Cui
Neural Information Processing Systems Annual Conference NeurIPS 2026 Poster
PSEO: Optimizing Post-hoc Stacking Ensemble Through Hyperparameter Tuning
B Xu, W Liu, K Ding, Y Lu, B Cui
AAAI Conference on Artificial Intelligence AAAI 2026 Oral
HyperRPS: An Efficient Multi-Fidelity Hyper-Parameter Tuning Framework for Rock Particle Segmentation
Y Ren*, B Xu*, H Jiang, X Liu, P Zhang, Q Liang, Y Shen, B Cui (共同第一作者)
Tsinghua Science and Technology TST 2026 (JCR Q1)

方向二 AI for Systems

MFTune: An Efficient Multi-fidelity Framework for Spark SQL Configuration Tuning
B Xu, L Tung, Y Wang, Y Lu, B Cui
International Conference on Very Large Databases VLDB 2026
A-Tune-Online: Efficient and QoS-Aware Online Configuration Tuning for Dynamic Workloads
Y Shen*, B Xu*, Y Lu, D Chen, H Jiang, Z Xie, S Fu, N Zhang, Y Ren, N Jia, X Hu, B Cui (共同第一作者)
International Conference on Data Engineering ICDE 2025

项目/实习经历

AutoSci：自动化科研系统 负责人 GitHub 1.7k stars
支持端到端科研流程自动化，覆盖文献调研、研究构思、实验开展与论文撰写。
涵盖 AI for AI：自动化特征工程、算法选择、超参数调优与模型集成。
Openbox：通用黑盒优化系统 负责人 GitHub 431 stars
支持单目标、多目标黑盒优化。
腾讯 TEG 智能算法团队：AI for System 校企合作（实习） 2026.07 – 至今
负责 Hunyuan AI Data 数据管线优化。
华为海思：通用系统离线调优 校企合作（实习） 2024.11 – 2025.11
面向 DB、Spark、Ceph、HPC 四类系统，开展高评估成本场景下的离线参数调优（VLDB 2026）。
华为 2012 实验室：通用系统在线调优 校企合作（实习） 2023.05 – 2024.05
面向 DB、Spark、Kafka、Redis、Unix 五类场景，开展动态工作负载下的在线参数调优（ICDE 2025）。
中石油：岩石颗粒分割模型自动调优 校企合作（实习） 2022.07 – 2024.07
通过多精度超参数调优，提升岩石颗粒分割模型的精度与调优效率（TST 2026）。

奖励荣誉

国家奖学金（2 次） 2020–2021、2021–2022
北京大学比亚迪奖学金 2025–2026
三好学生（4 次） 2019–2022、2025–2026
综合测评第一（3 次） 2020–2021、2021–2022、2025–2026
武汉大学甲等奖学金（连续 3 年） 2019–2022
CCF 优秀大学生（全国 102 人） 2022
武汉大学优秀毕业生、武汉大学优秀毕业学士论文